Ecuaciones trigonométricas básicas

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Ecuaciones trigonométricas

Las soluciones generales usan los períodos: si sen x = sen α, entonces **x = n·180° + (−1)ⁿ·α** (n entero). Si cos x = cos α: **x = 360°n ± α**. Si tan x = tan α: **x = 180°n + α**.

Ejemplo resuelto (admisión): resuelve 2 cos² x − 3 cos x + 1 = 0.

1. Factoriza: (2cos x − 1)(cos x − 1) = 0.
2. cos x = 1/2 → x = 60°, 300°; cos x = 1 → x = 0°.
3. En [0°, 360°): **x = 0°, 60° y 300°**.

Ejemplo 2 (con identidad): resuelve sen 2x = sen x.

1. 2 sen x cos x = sen x → sen x(2cos x − 1) = 0.
2. sen x = 0 → x = 0°, 180°; cos x = 1/2 → x = 60°, 300°.

Practica: 1) Resuelve tan 2x = √3 en [0°, 180°). 2) sen² x − sen x = 0 en [0°, 360°). 3) 2sen x cos x + cos x = 0 en [0°, 360°). 4) Da la solución general de sen x = −1/2. 5) Resuelve cos 2x + cos x = 0 (usa cos 2x = 2cos²x − 1).